Práctica: Formulario de registro.

1. Objetivo de la práctica

Desarrollar una aplicación móvil llamada Registro Express, que permita capturar el nombre, la carrera y el correo electrónico de un estudiante, organizar los componentes en pantalla mediante Box, Column y Row, y mostrar mensajes de notificación cuando se realicen determinadas acciones.

Al finalizar, el estudiante será capaz de:

- Utilizar contenedores para distribuir componentes visuales.
- Crear textos, campos de entrada y botones con Jetpack Compose.
- Gestionar los datos introducidos por el usuario mediante estados.
- Mostrar notificaciones tipo Toast.
- Validar campos y limpiar el formulario después de registrar la información.

2. Requerimientos:

La aplicación deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Elemento	**Función dentro de la aplicación**
Box	Colocar el encabezado o superponer elementos visuales.
Column	Organizar el formulario verticalmente.
Row	Colocar los botones uno junto al otro.
Text	Mostrar títulos, instrucciones y etiquetas.
OutlinedTextField	Capturar nombre, carrera y correo.
Button	Registrar y limpiar los datos.
Toast	Notificar si el registro fue exitoso o faltan datos.
remember y mutableStateOf	Mantener y actualizar los datos capturados.

3. Datos de la aplicación:

Propiedad	Valor
Nombre	RegistroExpress
Lenguaje	Kotlin
Interfaz	Jetpack Compose
Plantillas de interfaz	Material 3
Nombre de actividad	MainActivity

```
class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)

        setContent {
            MaterialTheme {
                RegistroExpressApp()
            }
        }
    }
}

@Composable
fun RegistroExpressApp() {

    // Contexto para mostrar notificaciones Toast
    val context = LocalContext.current

    // Variables que conservan los datos escritos
    var nombre by remember { mutableStateOf("") }
    var carrera by remember { mutableStateOf("") }
    var correo by remember { mutableStateOf("") }
```

```
// Contenedor principal de la pantalla
Box(
    modifier = Modifier
        .fillMaxSize()
        .background(MaterialTheme.colorScheme.background),
    contentAlignment = Alignment.TopCenter
) {

    // Organización vertical de los elementos
    Column(
        modifier = Modifier
            .fillMaxWidth()
            .padding(20.dp),
        horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
    ) {

        // Encabezado de la aplicación
        Box(
            modifier = Modifier
                .fillMaxWidth()
                .background(
                    MaterialTheme.colorScheme.primary,
                    RoundedCornerShape(16.dp)
                )
                .padding(20.dp),
            contentAlignment = Alignment.Center
        ) {
            Column(
                horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
            ) {
```

```
        Text(
            text = "Registro Express",
            fontSize = 25.sp,
            fontWeight = FontWeight.Bold,
            color = MaterialTheme.colorScheme.onPrimary
        )

        Text(
            text = "Formulario estudiantil",
            color = MaterialTheme.colorScheme.onPrimary
        )
    }
}

Spacer(modifier = Modifier.height(24.dp))

Text(
    text = "Ingresa tus datos",
    fontSize = 20.sp,
    fontWeight = FontWeight.SemiBold
)

Spacer(modifier = Modifier.height(12.dp))

// Campo para el nombre
OutlinedTextField(
    value = nombre,
    onValueChange = { nombre = it },
    label = { Text("Nombre completo") },
    placeholder = { Text("Escribe tu nombre") },
    modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
```

```
    singleLine = true
)

Spacer(modifier = Modifier.height(10.dp))

// Campo para la carrera
OutlinedTextField(
    value = carrera,
    onValueChange = { carrera = it },
    label = { Text("Carrera") },
    placeholder = { Text("Ej. Ingeniería en TI") },
    modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
    singleLine = true
)

Spacer(modifier = Modifier.height(10.dp))

// Campo para el correo
OutlinedTextField(
    value = correo,
    onValueChange = { correo = it },
    label = { Text("Correo electrónico") },
    placeholder = { Text("alumno@ejemplo.com") },
    keyboardOptions = KeyboardOptions(
        keyboardType = KeyboardType.Email
    ),
    modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
    singleLine = true
)

Spacer(modifier = Modifier.height(24.dp))
```

```
// Organización horizontal de los botones
Row(
    modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
    horizontalArrangement = Arrangement.spacedBy(12.dp)
) {

    Button(
        onClick = {
            when {
                nombre.isBlank() ||
                carrera.isBlank() ||
                correo.isBlank() -> {
                    Toast.makeText(
                        context,
                        "Completa todos los campos",
                        Toast.LENGTH_SHORT
                    ).show()
                }

                !android.util.Patterns.EMAIL_ADDRESS
                    .matcher(correo.trim()).matches() -> {
                    Toast.makeText(
                        context,
                        "Ingresa un correo válido",
                        Toast.LENGTH_SHORT
                    ).show()
                }

                else -> {
                    Toast.makeText(
```

```
                        context,
                        "¡Registro exitoso, $nombre!",
                        Toast.LENGTH_LONG
                    ).show()
                }
            }
        },
        modifier = Modifier.weight(1f)
    ) {
        Text("Registrar")
    }

    Button(
        onClick = {
            nombre = ""
            carrera = ""
            correo = ""

            Toast.makeText(
                context,
                "Formulario limpio",
                Toast.LENGTH_SHORT
            ).show()
        },
        modifier = Modifier.weight(1f)
    ) {
        Text("Limpiar")
    }
  }
 }
}
```

}

6. Retos adicionales para el estudiante

Una vez que la aplicación funcione, cada estudiante deberá realizar estas modificaciones para demostrar que comprende el código y no solamente lo copió.

Lista de retos:

- Personalizar la interfaz
- Cambiar el título, los colores, los textos y el diseño del encabezado usando Box.
- Agregar un campo
- Incorporar un campo llamado Semestre y mostrarlo en el mensaje de registro.
- Mejorar la validación
- Evitar que el registro se realice si el nombre tiene menos de 3 caracteres.
- Agregar una notificación
- Mostrar un Toast diferente cuando el usuario registre correctamente sus datos.
- Modificar los botones
- Cambiar el orden, los textos o la distribución horizontal de los botones mediante Row.

Preguntas:

- ¿Cuál es la diferencia entre Box, Column y Row?
- ¿Qué función cumplen remember y mutableStateOf?
- ¿Por qué se necesita onValueChange en un campo de entrada?
- ¿Qué sucede cuando se presiona Registrar sin completar los campos?
- ¿Cuál es la diferencia entre una notificación Toast y un mensaje que permanece dentro de la pantalla?
- ¿Qué mejoras implementarías para convertir Registro Express en una aplicación que almacene registros reales?